

Cyle	Horodstage (UTC)	VM active (source)	Décision	VM cible	Metrics Manager			Collector					ML Predictor		Decision Intelligence										Hub — Orchestrateur			SOMME (ms)	TOTAL cycle (ms)	
					MI — Information Mutuelle			Collecte par VM (I)					Total (ms)	Overhead réseau (ms)	Prédiction 4 VMs I (ms)	Sous-étapes internes		TOPUS — calcul						Total DI (ms)	Overhead HTTP-logs (ms)	Detect. viol. (ms)	Migration (ms)			Total Hub (ms)
					Calcul MI & NIV	Sélection SLOs	Total MM (ms)	edge1	edge2	cloud1	cloud2	MAX (bits)				→ Detect. viol.	→ Filtrage cand.	Total TOPUS	1. Matrice	2. Normalisation	3. Pondération	4. Distances								
156	2026-07-07T09:44:00.833319+00:00	cloud1	stay		3,16	1,04	270,89	19,60	21,60	19,70	21,00	21,60	1099,78	1078,18	738,43	0,75								248,94	248,19	0,24	0,24	3397,31	3441,20	
157	2026-07-07T09:44:06.869018+00:00	cloud1	stay		3,89	1,34	275,47	23,30	23,70	24,80	25,20	25,20	926,85	901,65	693,47	0,60								264,96	264,36	0,32	0,32	3285,33	3340,39	
158	2026-07-07T09:44:12.817836+00:00	cloud1	stay		3,66	0,72	257,95	18,50	21,40	20,20	20,80	21,40	873,35	851,95	745,90	0,46								247,18	246,72	0,37	0,37	3172,14	3337,52	
159	2026-07-07T09:44:18.847597+00:00	cloud1	stay		6,11	0,70	261,45	22,90	23,10	23,30	23,90	23,90	886,25	862,35	775,50	0,27								259,59	259,32	0,26	0,26	3310,05	3463,18	
160	2026-07-07T09:44:24.833036+00:00	cloud1	stay		3,28	0,67	243,66	20,20	20,60	21,30	21,40	21,40	969,12	947,72	726,27	0,30								273,16	272,85	0,23	0,23	3322,75	3517,89	
161	2026-07-07T09:44:30.965939+00:00	cloud1	migrate	edge2	3,45	0,73	255,66	21,70	20,80	23,30	21,50	23,30	896,13	872,83	752,44	0,46	0,15	1,85	0,12	0,25	0,14	0,10	265,43	262,97	0,43	175,76	176,19	3929,00	3573,28	
162	2026-07-07T09:44:36.842056+00:00	edge2	stay		3,91	0,94	242,45	21,50	24,30	22,80	23,70	24,30	925,62	901,32	728,15	0,52								251,98	251,45	0,16	0,16	3284,50	3231,79	
163	2026-07-07T09:44:42.843856+00:00	edge2	stay		4,30	0,80	258,51	19,60	18,80	21,90	21,30	21,90	722,53	700,63	716,20	0,55								251,02	250,47	0,23	0,23	3079,12	2828,16	
164	2026-07-07T09:44:48.722299+00:00	edge2	stay		3,08	0,75	271,00	20,10	18,60	19,90	19,00	20,10	711,66	691,56	706,17	0,42								274,66	274,24	0,20	0,20	3088,98	2885,10	
165	2026-07-07T09:44:54.900326+00:00	edge2	stay		5,60	1,19	257,14	22,20	23,10	23,30	23,50	23,50	1146,53	1123,03	805,68	0,82	0,13	2,91	0,17	0,14	0,12	0,19	275,03	271,16	0,22	0,22	3620,93	3747,86		